אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 1: היכרות עם משתנים כ"קופסאות ריקות"

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתונה הנוסחה:

$$P = a + b$$

זהו את כל המשתנים ("הקופסאות הריקות") בנוסחה. כמה יש?

תרגיל 2

נתונה הנוסחה:

$$A = l \cdot w$$

כמה קופסאות ריקות (משתנים) יש בנוסחה? רשמו את שמותיהן.

תרגיל 3

נתונה הנוסחה:

$$y = x + 8$$

בנוסחה זו x הוא הנתון (הכניסה) ו- y הוא התוצאה (הפלט). אם $x = 5$, מה הערך של y ?

תרגיל 4

נתונה הנוסחה:

$$d = v \cdot t$$

כאשר d – מרחק, v – מהירות, t – זמן. אם $v = 70$ ו- $t = 3$, כמה קופסאות כבר ממולאות? מה שם הקופסה שנותרת ריקה?

תרגיל 5

נתונה הנוסחה:

$$F = m \cdot a$$

כמה "קופסאות ריקות" (משתנים) יש? רשמו את שמותיהן.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

נתונה הנוסחה:

$$P = 2l + 2w$$

אם $l = 5$ ו- $w = 3$, כמה קופסאות ממולאות? מה שם הקופסה שנשארת ריקה?

תרגיל 7

נתונה הנוסחה:

$$S = a + b + c$$

אם $a = 4$, $b = 7$ ו- $c = 9$, כמה קופסאות ידועות? מה שם הקופסה שנשארת ריקה?

תרגיל 8

נתונה הנוסחה:

$$E = m \cdot c^2$$

כאשר c הוא מהירות האור – קבוע, לא משתנה. כמה "קופסאות חופשיות" (משתנים שיכולים לקבל ערכים שונים) יש בנוסחה?

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הנוסחה:

$$B = \frac{M}{H^2}$$

כאשר M – משקל (ק"ג), H – גובה (מ'), B – מדד מסת הגוף. אם ידועים $B = 25$ ו- $M = 100$, איזו "קופסה" עדיין ריקה?

תרגיל 10

נתונה הנוסחה:

$$V = \pi r^2 h$$

כאשר $\pi \approx 3.142$ הוא קבוע (לא משתנה). כמה "קופסאות חופשיות" (משתנים) יש בנוסחה?

תרגיל 11

נתונה הנוסחה:

$$s = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

רשמו את כל המשתנים (הקופסאות הריקות) בנוסחה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 12

נתונה הנוסחה:

$$C = \frac{5F}{9} - \frac{160}{9}$$

מי נושא הנוסחה (הפלט – מה הנוסחה מחשבת)? מי הוא הנתון (הכניסה – הקופסה שממלאים)?

תרגיל 13

נתונה הנוסחה:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

אם ידועים $a = 3$ ו- $b = 4$, איזו "קופסה" עדיין ריקה? האם אפשר לחשב אותה?

תרגיל 14

נתונה הנוסחה:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

כמה קופסאות ריקות (משתנים) יש בנוסחה? רשמו את כולן.

תרגיל 15

נתונה הנוסחה:

$$M = 2c(a + b)$$

כאשר $a = 4$ ס"מ, $b = 5$ ס"מ ו- $M = 180$ סמ"ר. כמה קופסאות כבר ידועות? מה שם הקופסה שנשארת ריקה?

תרגיל 16

נתונה הנוסחה לנקודת איזון:

$$P \cdot Q = \frac{F}{1 - \frac{V}{P}}$$

רשמו את כל המשתנים בנוסחה. כמה "קופסאות ריקות" יש?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מדד מסת הגוף (BMI) מחושב לפי הנוסחה:

$$B = \frac{M}{H^2}$$

כאשר: M – משקל האדם (ק"ג), H – גובה האדם (מ'), B – מדד מסת הגוף.

א. זהו את כל המשתנים (הקופסאות הריקות) בנוסחה.

ב. אם ידוע שמשקל אדם הוא $M = 80$ ק"ג וגובהו $H = 2$ מ', כמה קופסאות ממולאות? מה שם הקופסה שנותרת ריקה?

ג. אם ידוע שמדד הBMI- הוא $B = 22$ ומשקל האדם הוא $M = 60$ ק"ג, כמה קופסאות ממולאות? מה שם הקופסה שנותרת ריקה?

תרגיל 18

נתונה הנוסחה לסכום סדרה חשבונית:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

כאשר: a_1 – האיבר הראשון, a_n – האיבר האחרון, n – מספר האיברים, S_n – הסכום.

א. כמה קופסאות ריקות יש בנוסחה? רשמו אותן.

ב. נתון: $n = 12$, $a_n = 60$ ו- $S_n = 390$. כמה קופסאות ממולאות? מה שם הקופסה שנותרת ריקה?

ג. כדי "למלא" את הקופסה שנשארה בסעיף ב', מה צריך לעשות עם הנוסחה?

תרגיל 19

נתונה הנוסחה לשטח מעטפת תיבה (ללא בסיסים):

$$M = 2c(a + b)$$

כאשר: a , b – צלעות הבסיס (ס"מ), c – גובה התיבה (ס"מ), M – שטח המעטפת (סמ"ר).

א. רשמו את כל הקופסאות הריקות בנוסחה.

ב. בסדנה נמדד: $a = 4$ ס"מ, $b = 5$ ס"מ, $M = 180$ סמ"ר. מהי הקופסה שנשארת ריקה?

ג. הסבירו: מה ההבדל בין "הצבה ישירה" (כאשר נושא הנוסחה הוא הקופסה הריקה) לבין "שינוי נושא הנוסחה" (כאשר קופסה אחרת היא הריקה)?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

נתונה נוסחת תנועה מואצת:

$$s = v_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

כאשר: v_0 – מהירות התחלתית (מ"ש), t – זמן (שניות), a – תאוצה (מ"ש²), s – מרחק (מ').

א. כמה קופסאות ריקות יש בנוסחה?

ב. נתון: $v_0 = 0$ (גוף יוצא ממנוחה), $a = 10$ מ"ש², $t = 4$ שניות. כמה קופסאות ממולאות? מה שם הקופסה שנותרת ריקה?

ג. ממלאים את הקופסות הידועות בנוסחה. מה עושים עכשיו כדי לקבל את הערך של הקופסה הנותרת?

תשובות סופיות

תשובה 1 שלושה משתנים:

P, a, b

תשובה 2 שלושה משתנים:

A, l, w

תשובה 3 $y = 13$

תשובה 4 שתי קופסאות ממולאות:

v, t הקופסה שנותרת ריקה: d

תשובה 5 שלושה משתנים:

F, m, a

תשובה 6 שתי קופסאות ממולאות:

l, w הקופסה שנותרת ריקה: P

תשובה 7 שלוש קופסאות ידועות:

a, b, c הקופסה שנותרת ריקה: S

תשובה 8 שתי קופסאות חופשיות:

E, m

תשובה 9 הקופסה שנותרת ריקה:

H

תשובה 10 שלוש קופסאות חופשיות:

V, r, h

תשובה 11 ארבעה משתנים:

s, v_0, t, a

תשובה 12 נושא הנוסחה:

C (הטמפרטורה בצלזיוס); הנתון (הכניסה): F (פרנהייט).

תשובה 13 הקופסה הריקה:

c כן, ניתן לחשב: $c = 5$

תשובה 14 ארבע קופסאות ריקות אפשריות:

S_n, a_1, a_n, n

תשובה 15 שלוש קופסאות ידועות:

M, a, b הקופסה שנותרת ריקה: c

תשובה 16 ארבעה משתנים:

P, Q, F, V

תשובה 17 א. B, M, H

ב. שתי קופסאות ממולאות; הקופסה שנותרת ריקה: B

ג. שתי קופסאות ממולאות; הקופסה שנותרת ריקה: H

תשובה 18 א. ארבע קופסאות: S_n, a_1, a_n, n

ב. שלוש קופסאות ממולאות; הקופסה שנותרת ריקה: a_1

ג. לבודד את a_1 מתוך הנוסחה (שינוי נושא הנוסחה).

תשובה 19 א. M, c, a, b

ב. הקופסה שנותרת ריקה: c

ג. בהצבה ישירה נושא הנוסחה הוא הקופסה הריקה ומחושב ישירות; בשינוי נושא הנוסחה — קופסה שאינה הנושא היא הריקה, ויש לבודד אותה תחילה.

תשובה 20 א. ארבע קופסאות.

ב. שלוש קופסאות ממולאות; הקופסה שנותרת ריקה: s

ג. מחשבים את הביטוי — מבצעים הצבה ישירה.
